

令和3年度 総監記述式 模範論文 | 自治体 公園緑地担当版（データ利活用）

試験問題（令和3年度 必須科目 I-2）

本記事が解答するのは、技術士総合技術監理部門 令和3年度 必須科目（記述式）I-2「データ利活用」です。前文（出題の背景）の全文は [令和3年度 総監記述式 過去問解説](#) に掲載しています。ここでは解答すべき設問を再掲します。

あなたがこれまでに経験した、あるいはよく知っている事業又はプロジェクト（以下「事業・プロジェクト等」という。）を1つ取り上げ、その目的や創出している成果物等を踏まえ、その事業・プロジェクト等にデータを利活用することに関して総合技術監理の視点から以下の（1）～（3）の問いに答えよ。

設問（1）事業・プロジェクト等の内容と現在のデータ利活用の状況（答案用紙2枚以内）

取り上げる事業・プロジェクト等の内容と、それに関する現在のデータの利活用の状況について、次の①～④に沿って示せ。

- ① 事業・プロジェクト等の名称及び概要を記せ。
- ② この事業・プロジェクト等の目的を記せ。
- ③ この事業・プロジェクト等が創出している成果物（製品、構造物、サービス、技術、政策等）を記せ。
- ④ 現在のデータの利活用の状況について、次の4項目をすべて含む形で記せ（十分に利活用できていない状況を記すことを妨げない）。すなわち、どのようなデータを収集・解析しているか、事業・プロジェクト等にどのように活用しているか、現在どのような点に留意して利活用を行っているか、現在の利活用に伴う問題点・今後に向けた課題は何か、の4点である。

設問（2）今後導入が可能なデータ利活用の方法（各方法を答案用紙1枚以内）

現在既に利用できるデータや技術を用いて、今後導入が可能と思われるデータ利活用の方法を2つ取り上げ、それぞれについて次の①～③に答えよ。

- ① 利活用可能なデータの内容とその利活用の方法を記せ。
- ② ①の利活用を進めることで、事業・プロジェクト等にどのような効果をもたらすことが期待できるかを理由とともに記せ。
- ③ ①の利活用を進めていくうえで、総合技術監理の視点からどのような課題やリスクがあるかを記せ。ただし、2つの方法それぞれについて、5つの管理分野（経済性管理・安全管理・人的資源管理・情報管理・社会環境管理）のうち2つ以上の視点を含むこととし、解答欄にはどの分野の視点であるかを明記すること。

設問（3）将来の新たなデータ利活用の方法（答案用紙1枚以内）

近い将来（おおむね5～10年後）に新たに利用できるようになると思われるデータや、実現されると思われる技術を用いて、新たに導入が可能になると思われるデータ利活用の方法を1つ取り上げ、次の①～③に答えよ。

- ① 利活用可能なデータの内容とその利活用の方法を記せ。
- ② ①の利活用を進めることで、事業・プロジェクト等にどのような効果をもたらすことが期待できるかを理由とともに記せ。
- ③ ①の利活用を進めていくうえでの課題やリスクを記せ。なお、想定するデータの利用可能性や技術の実現可能性に関する課題やリスクについては対象外とする。

A 案: 都市公園施設の維持管理・老朽遊具更新（管理型）（前提条件）

指定管理制度の運用・施設点検発注の経験が中心の受験者向けに、R3（データ利活用）テーマを都市公園施設維持管理・老朽遊具更新事業で書いた模範論文（A 案）です。

- 事業名: ○○市 公園緑地課が管理する市内都市公園施設を対象とした長寿命化計画・遊具更新事業
- 規模: 管内都市公園約200公園、遊具約1,500基、年間維持管理予算2億円、公園緑地課職員10名、指定管理者3社
- 業務領域: 遊具定期点検、補修・更新の優先順位決定と工事発注・監督、指定管理者への業務指示・モニタリング
- 立場: 公園緑地課 課長補佐（点検発注・予算執行・指定管理モニタリング・技術判断を統括）
- 前提条件: 遊具台帳はExcelで管理。点検結果は紙帳票と写真で保管されており、GISとの連携は未実施。指定管理者3社で点検品質にばらつきがある。老朽遊具の集中更新時期が近づいており、予算確保の合理的根拠づくりが急務

A 案 設問（1）事業の内容と現在のデータ利活用の状況

名称・概要・目的

○○市 公園緑地課は、市内の都市公園約200公園に設置された遊具約1,500基を対象とした長寿命化計画の策定と遊具更新事業を所管し、定期点検の発注、補修・更新の優先順位決定、工事の発注・監督、および指定管理者3社へのモニタリング業務を一元管理している。年間の維持管理予算は約2億円、公園緑地課の職員は10名である。私は課長補佐として、点検業務の発注、予算の執行、指定管理者への業務指示と品質確認、遊具更新の技術的判断を統括する立場にある。本事業の目的は、限られた財政制約のもとで市内都市公園の遊具・施設の安全性を確実に維持し、子どもや高齢者を含む市民が安心して公園を利用できる環境を長期に

わたって提供することにある。あわせて、施設群全体のライフサイクルコスト（LCC）を最小化し、老朽施設の集中更新による財政負担の平準化を図ることも重要な目的である。

創出している成果物

主要な成果物は、遊具点検記録（損傷写真・損傷程度評価・使用制限・補修区分）、都市公園施設長寿命化計画書、遊具補修・更新工事の発注図書（設計図・仕様書・工程表）、指定管理者モニタリング報告書、遊具台帳の更新データである。これらは住民・議会への情報開示の基礎資料となるほか、社会資本整備総合交付金（都市公園）の補助申請の根拠書類としても機能する。さらに、点検・補修を通じて蓄積される遊具ごとの劣化傾向の知見も、更新計画の精度を高める無形の成果物である。

現在のデータ利活用の状況

収集・解析しているデータ: 年1回以上の定期点検による遊具の目視評価データ（損傷箇所・損傷程度・緊急度判定）、遊具台帳に登録された設置年・機種・材質・修繕履歴、公園の位置情報（住所・GIS座標は台帳に記録あり）、利用者アンケートに基づく公園満足度データ、指定管理者が提出する日常点検記録を収集している。

現在の活用方法: 定期点検結果を集約し、緊急度が高い遊具から補修・使用制限の対応を行っている。年度末に各公園の遊具状態を一覧化し、更新候補を抽出した上で翌年度の予算要求を行う。指定管理者のモニタリングは、提出された日常点検記録と四半期報告書を確認する形で実施している。

留意点: 点検評価は担当者と指定管理者によって基準に差があるため、遊具の損傷程度の評価にばらつきが生じやすい。写真データと台帳情報が別々のファイルに保管されているため、特定遊具の履歴を参照する際は手作業での照合が必要であり、確実性と効率の両面で改善の余地がある。また、指定管理者から提出される点検記録の品質の確認は書類審査のみとなっており、現地確認との突き合わせが十分でない。

問題点・課題: 第一に、遊具台帳と点検データがExcelと紙帳票で分散管理されており、指定管理者3社の記録形式も統一されていないため、全施設の状態をリアルタイムで把握することが困難である（情報管理の課題）。第二に、老朽遊具の更新時期が集中している中で、予算要求の優先順位を数値根拠で示せず、議会・市民への説明力が弱い（経済性管理の課題）。第三に、遊具の損傷状態や更新予定情報が行政内部に留まり、住民への公開・説明に活用されておらず、突発的な使用制限が住民の不信を招くリスクがある（社会環境管理の課題）。

A 案 設問（2）今後導入が可能なデータ利活用の方法

方法1：IoTセンサと画像認識を組み合わせた遊具点検の高度化

利活用可能なデータと方法: 既存の遊具定期点検写真（過去5～10年分・管内1,500基分）を学習データとし、AIの画像認識による損傷自動検出システムを導入する。撮影した写真をクラウドへ送るとAIが亀裂・腐

食・変形等を検出して損傷程度を分類し、電子帳票を自動生成する。高負荷遊具には小型振動センサを後付けし、疲労を検知すれば管理者へアラートを送る。指定管理者3社の点検品質を統一基準で担保しつつ、発注者が全遊具のリアルタイム監視を行う体制を整える。

期待できる効果: AI自動判定で指定管理者間の評価ばらつきが解消され、客観性と再現性が向上する。常時監視で見逃されていた急速な劣化を早期発見でき、重大事故リスクを低減できる。データの一元集約で更新優先順位の数値根拠を自動生成でき、予算要求の説明力が高まる。点検効率化で職員の現地確認時間が増え、付加価値の高い業務へ人的資源を集中できる。

総合技術監理の視点からの課題・リスク: 安全管理の観点では、AI判定は補助であり精度に限界がある。過度の依存は損傷の見逃しを招くため、信頼性を定期検証し、疑義箇所は必ず人による現地確認を行うルールを運用規程に明記する。経済性管理の観点では、システム構築とセンサ設置・保守の費用が発生する。財政制約下では初期投資の正当化が課題であり、事故時の損害賠償リスクとの比較衡量で費用対効果を定量的に示す資料整備が必要である。

方法2：GIS施設台帳統合ダッシュボードによる施設情報の可視化と住民開示

利活用可能なデータと方法: 遊具台帳・点検結果・補修履歴・モニタリング評価をGISと統合したウェブダッシュボードを構築する。公園ごとの遊具状態マップ（健全・要注意・使用制限・更新予定）を市のオープンデータとして公開し、住民が近隣公園の状態を確認できるようにする。住民が不具合を写真付きで報告できる「市民通報機能」も付加して日常点検を補完する。指定管理者とはシステムを共用し、点検記録を統一フォームで入力させて発注者によるリアルタイム監視を実現する。

期待できる効果: 遊具状態の可視化・公開で更新優先順位の決定が透明化され、住民・議会の合意形成が進む。老朽遊具を財政的に優先させる説明力が高まり、補助金申請の説得力も向上する。市民通報で見落とす不具合を早期収集でき、事故リスク低減にも寄与する。

総合技術監理の視点からの課題・リスク: 社会環境管理の観点では、損傷情報の公開で住民が損傷度の高い遊具を回避したり、風評で利用者が減少するリスクがある。公開情報の表現・精度・更新頻度を住民説明会で先行合意し、「市が安全管理を積極的に情報公開している」とプラスに訴求する必要がある。人的資源管理の観点では、市民通報が大量化すると現地確認を担う職員の負担が増大する。通報のトリアージルールを事前設計し、指定管理者との役割分担を明確にする必要がある。

A 案 設問（3）将来の新たなデータ利活用の方法

デジタルツインによる都市公園施設の統合監視と予防保全管理

利活用可能なデータと方法: 5～10年後には、IoTセンサの低廉化と自治体向けクラウドの標準化により、公園内施設の常時監視が現実的になる。各施設の振動・変位・劣化電流データ、ドローンの3次元点群、AI

カメラの利用・行動データを統合してデジタルツインを構築し、シミュレーションで施設ごとの最適補修・更新時期を自動算出・通知する。

期待できる効果: 定期点検起点のバッチ型管理から常時監視・閾値超過通知による即時対応へ転換し、重大事故の未然防止精度が向上する。施設ごとのLCCを最適化し集中更新を平準化して財政負担を抑制できる。利用実態データにより利用の少ない施設の廃止・集約を客観的根拠で決定できる。

総合技術監理の視点からの課題・リスク: 情報管理の観点では、AIカメラによる利用者映像・行動データの常時収集は市民のプライバシーに直接関わる。特に子どもの撮影・解析への保護者の懸念は強く、映像の取扱ルール（目的外利用の禁止・保管期間・権限限定・匿名化）を条例で明確化し、住民参加型の策定プロセスを経ることが社会的受容の前提となる。**人的資源管理**の観点では、デジタルツインを運用・判断できる技術者の内部確保は困難であり、外部委託依存が深まれば発注者が自ら施設を判断・監督する能力を失う。克服策として近隣自治体との広域連携、大学・国土交通省との連携協定、説明可能なAI（XAI）の採用を推進する。

B 案: 都市公園新設・グリーンインフラ整備（新設・整備型）（前提条件）

維持管理ではなく新設・整備プロジェクトの経験を持つ受験者向けに、同じ R3（データ利活用）テーマを都市公園新設・グリーンインフラ整備事業で書いた模範論文（B 案）です。

- **事業名:** ○○市 公園緑地課が推進する都市公園新設・グリーンインフラ整備事業（防災公園1公園＋雨水浸透緑地整備）
- **規模:** 防災公園延面積約3.0 ha、総事業費約15億円、公園緑地課職員10名、事業期間5年
- **業務領域:** 基本設計・実施設計の発注と監督、環境影響評価データの整理、施工監督、完成後の緑地機能評価
- **立場:** 公園緑地課 課長補佐（設計発注・環境調査・予算執行・技術判断を統括）
- **前提条件:** 都市計画決定済み。緑被率・雨水浸透量・生物多様性指標等のグリーンインフラ機能評価は未整備。整備効果を定量的に示す手段が乏しく、議会説明・住民合意形成が課題。BIM/CIM は試行段階

B 案 設問（1）事業の内容と現在のデータ利活用の状況

名称・概要・目的

○○市 公園緑地課は、洪水リスクの高い低平地を対象とした防災公園（延面積約3.0 ha）の新設と、周辺道路の雨水浸透緑地帯整備を一体的に推進する事業を所管し、基本設計・実施設計の発注・監督、環境影響評価データの整理、施工監督、完成後の緑地機能評価を一元的に管理している。総事業費は約15億円、事業期間は5年、公園緑地課の職員は10名である。私は課長補佐として、設計発注、環境調査の精度確認、予算執行、議会・住民説明の技術的判断を統括する立場にある。本事業の目的は、浸水被害の軽減（内水氾濫対策

としての雨水浸透機能）と平常時の市民の憩い・防災訓練拠点の確保を両立させたグリーンインフラを整備し、将来の気候変動に対応した都市環境の強靱化を図ることにある。

創出している成果物

主要な成果物は、地形・地質・植生調査データ、防災公園実施設計図書（植栽計画・ハード施設設計・雨水浸透施設詳細設計）、環境影響評価書、工事発注図書、竣工後の緑地機能評価報告書（緑被率・雨水浸透量・生物種数等）である。これらは住民説明・議会説明の基礎資料となり、社会資本整備総合交付金（都市公園・緑化）の申請根拠書類としても機能する。完成した防災公園とグリーンインフラ緑地そのものが、市民の防災・避難行動と日常的な緑地利用を支える社会基盤としての成果物である。

現在のデータ利活用の状況

収集・解析しているデータ: 設計段階の地形測量データ・地質ボーリングデータ・植生調査データ、雨水浸透量の計算根拠となる透水試験データ、環境影響評価のための大気・水質・生物多様性（鳥類・昆虫類）調査データ、施工段階のドローン出来形計測データ、気象庁の降水量データ（整備効果の検証用）を収集している。これらは設計段階・施工段階・供用後で異なる委託先から得られる。

現在の活用方法: 地形・地質データをもとに透水性舗装と雨水浸透ます設計の根拠とし、植生調査データを植栽計画の選種に活用している。施工段階はドローン3次元計測データで出来形を確認している。気象庁の降水量データは整備後の浸透量評価の比較対象として保管している。環境影響評価書の生物多様性調査データは行政内部にとどまっており、住民への公開・活用は限定的である。

留意点: 設計・施工・供用後の各段階でデータ形式が異なり、系統的な統合が難しい。特に、生物多様性データや緑地機能評価データは評価手法の統一が進んでおらず、年度ごとの比較や他自治体との比較ができない状態が続いている。また、グリーンインフラの浸透機能を定量的に説明する際に、降水イベントごとの実測データが不足しており、整備効果の検証に時間を要している。

問題点・課題: 第一に、緑地機能（雨水浸透・緑被率・生物多様性）を定量化するデータ収集体系が整備段階でも未確立であり、整備効果の客観的な評価・公表ができない（**情報管理の課題**）。第二に、グリーンインフラの費用対効果（雨水浸透量削減による下水道投資削減効果・都市緑化による冷却効果等）を定量的に示す手段が乏しく、議会の予算承認や補助金申請での説明力が弱い（**経済性管理の課題**）。第三に、環境影響評価・生物多様性調査の結果が行政内部に留まり、地域住民へのわかりやすい開示・参加の機会が乏しいため、公園新設への理解と愛着の醸成が不十分である（**社会環境管理の課題**）。

B 案 設問（２）今後導入が可能なデータ利活用の方法

方法1：BIM/CIMを活用した設計～施工～供用後の緑地機能データ統合プラットフォーム

利活用可能なデータと方法: 防災公園の実施設設計段階から 3D 設計データ（BIM/CIM）を基盤に、地形・地質・植栽計画・雨水浸透施設・構造物のデータを統合した事業情報プラットフォームを構築する。施工段階はドローン計測データを設計モデルへ随時反映し、竣工時には植栽・透水試験結果・施設仕様を備えた 3D モデルとして維持管理部署へ引き継ぐ。供用後はドローン空撮の樹木成長・緑被率変化データを重畳し、機能の経年変化を追跡する。

期待できる効果: 設計から供用後の機能評価まで一つのプラットフォームで管理し、緑地機能の経年変化を定量的に追跡できる。整備前後の緑被率・雨水浸透量の変化を数値提示でき、補助金申請・議会説明・住民開示での説明力が向上する。3D 可視化で施工中の手戻りが減り工期を短縮でき、竣工データが供用後の点検を効率化する。

総合技術監理の視点からの課題・リスク: 経済性管理の観点では、BIM/CIM 対応コンサルの委託費が 2D 設計より高く、全事業展開には発注予算の増額が必要となる。整備後の環境価値（CO2 固定・ヒートアイランド緩和・生物多様性保全）を含む LCC 削減効果で正当化する費用便益分析の枠組み整備が求められる。人的資源管理の観点では、発注者職員に 3D モデルを審査・検収する能力が不足し、審査できなければデータ品質を担保できない。造園・都市計画・情報技術を横断する発注者人材の育成研修と業務マニュアル整備が急務である。

方法2：グリーンインフラ機能評価データの活用と整備効果の住民参加型可視化

利活用可能なデータと方法: 市内の雨量計・水位計データ（リアルタイム取得）と、降水イベントごとの雨水浸透量実測データ（透水試験・流出計測）を組み合わせ、グリーンインフラの浸透効果をリアルタイムで可視化するダッシュボードを構築する。「大雨時に〇〇公園がどれだけ雨水を吸収したか」を地図上に表示し公開する。あわせて市民が植栽・野鳥・昆虫の観察記録を写真付きで投稿できる「市民記録機能」を整備し、生物多様性モニタリングを市民参加型で補完する。

期待できる効果: 浸透機能を数値公開することで整備効果が市民に実感として伝わり、緑地整備への住民の支持が高まる。市民投稿の観察記録は行政調査を補完する生物多様性データとなり、調査コストを抑えつつモニタリング頻度を上げられる。整備効果の蓄積は次期計画の費用対効果の精度向上にもつながる。

総合技術監理の視点からの課題・リスク: 社会環境管理の観点では、浸透量データの公開は大雨時の水害不安と混同されるリスクがある。「浸透量が少ない＝機能不足」と誤解されないよう表示方法の設計と住民への事前説明が不可欠である。市民投稿は誤同定のリスクも伴うため確認体制を整える。安全管理の観点では、市民が植栽区域・浸透施設周辺で観察する際の転倒・落下等の事故リスクがある。立入禁止エリアの明示と観察ルールの周知を行い、設計段階から安全な観察動線を設ける。

B 案 設問（３）将来の新たなデータ利活用の方法

都市緑地デジタルツインによるグリーンインフラ効果の動的最適管理

利活用可能なデータと方法: 5～10 年後には、衛星リモートセンシングの高解像度化・低コスト化と IoT センサ普及により、市内の緑地・街路樹・河川敷を網羅した「都市緑地デジタルツイン」の構築が現実的になる。衛星画像の緑被率・植生活力（NDVI）、地上センサの土壌水分・浸透量、AIカメラの利用者行動データを統合し、都市全体の緑地機能（雨水吸収・CO2固定・生物多様性）をシミュレーションし、整備の優先順位を気候変動シナリオで定量決定する。

期待できる効果: 個別公園の維持管理から都市全体の効果最適化へ視野が拡大し、限られた予算を効果の大きい緑地に優先投資できる。将来の浸透機能不足エリアを先読みし、予防的な整備計画を立案できる。環境価値を定量化する基盤が整い、補助制度・民間協働事業の獲得にも活用できる。

総合技術監理の視点からの課題・リスク: 情報管理の観点では、AIカメラによる利用者データの常時収集は市民のプライバシーに関わり、特に子どもが多い公園での映像解析への懸念は強い。匿名化・目的外利用の禁止・保管期間の短縮を条例で規定し、住民参加型の策定プロセスを経ることが社会的受容の前提となる。経済性管理の観点では、都市スケールの構築・維持コストは単一自治体では賄いにくく、広域連携または国・都道府県との共同整備が必要である。環境価値を自然資本として貨幣換算し整備費と比較する便益フレームの確立が求められる。